



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ГОЛОВНОЙ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Аналитические модели автоматизированных систем
обработки информации и
управления

Вариант №5

Студент ИУ5Ц-11М
(Группа)

З.А. Чудновский
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Руководитель курсовой работы

В.М. Постников
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Консультант

В.М. Постников
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

2025 г.

Реферат

Данный документ представляет собой расчетно-пояснительную записку к курсовой работе по дисциплине «Аналитические модели систем обработки информации».

Цель курсовой работы — разработка проектного решения на объединенную сеть фирмы, включающей центральный офис и два удаленных филиала, включая выбор оборудования и ремонтной системы.

В данной работе приводится подробное описание процесса проектирования сети для каждого подразделения фирмы: разработка структурной схемы ЛВС центрального и удаленного офиса фирмы, выбор оборудования для связи между филиалами и серверов, а также расчет характеристик функционирования сети связи и службы ремонта. Также в работе рассмотрены правила и принципы построения производительных и отказоустойчивых сетей центрального отделения и филиалов фирмы.

В работе выполнено аналитическое и имитационное моделирование и приведены таблицы сравнения результатов.

Содержание

Реферат.....	2
Содержание	3
Техническая часть.....	Ошибка! Закладка не определена.
Наименование разработки.....	4
Основание для разработки	4
Исполнитель	5
Назначение и цель разработки	5
Содержание работы	5
Задачи, подлежащие решению:	5
Требования к составу и характеристикам технических средств	Ошибка! Закладка не определена.
Требования к документации.....	5
Стадии и этапы разработки	6
Порядок контроля и приемки.....	6
Список использованных источников	28

Техническое задание

Наименование разработки

Проектное решение на распределенную АСОиУ фирмы.

Основание для разработки

Основанием для разработки является учебный план, утвержденный кафедрой ИУ5 МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Вариант разработки

№, пп	ЛВС 1	ЛВС 2	ЛВС 3	Оборудование ЛВС	Метод выбора оборудования ЛВС	Служба ремонта ЛВС	Модель ЛВС
5	5	15	25	32	45	51	60, 62

ЛВС 1	ЛВС 2	ЛВС 3
ЛВС 1000 Base SX	ЛВС 100 Base FX	ЛВС 10 Base T

Выбор оборудования ЛВС	Сервер рабочей группы
Критерий выбора оборудования ЛВС	Метод аналитической иерархии
Служба ремонта и обслуживания оборудования ЛВС	ЛВС отдела и один/два/три специалиста ремонтника
Аналитическое моделирование ЛВС	Моделирование системы, содержащей ПЭВМ, канал и сервер (несколько ЦП и диски, переход по вероятности Р после обработки заявок на дисках к ЦП);
	Моделирование системы, содержащей ПЭВМ и многопроцессорный сервер;

Исполнитель

Студент группы ИУ5Ц-11М, Чудновский З.А.

Назначение и цель разработки

Разработать проектное решение на распределенную АСОИУ фирмы, объединяющую все ее подразделения. Фирма включает центральный офис и два удаленных филиала.

Содержание работы

Задачи, подлежащие решению:

1. Разрабатывать укрупнённую схему распределённой АСОИУ фирмы;
2. Выбирать оборудование ЛВС;
3. Выполнять аналитическое моделирование работы службы ремонта и обслуживания ЛВС для оценки показателей её функционирования;
4. Выполнять аналитическое моделирование работы ЛВС для оценки показателей её функционирования;
5. Проводить сравнительный анализ результатов аналитического и имитационного моделирования;
6. Разрабатывать рекомендации по модернизации и реорганизации распределённой АСОИУ фирмы на основании результатов анализа.

Требования к документации

По окончании работы предъявляются следующие документы:

1. Техническое задание (ТЗ)
2. Расчетно-пояснительная записка (РПЗ)
3. Приложения (листы формата А4)

Стадии и этапы разработки

№	Название этапа	Сроки выполнения
1.	Схемы объединенной сети, принципы и правила её построения	01.09.2025 – 16.09.2025
2.	Выбор маршрутизатора сети удаленной связи и оборудования сети	16.09.2025 – 24.09.2025
3.	Модель ремонтника	25.09.2025 – 30.09.2025
4.	Моделирование работы сети и оформление документации	01.10.2025 – 29.10.2025

Порядок контроля и приемки

Прием работы осуществляется путем проверки соответствия выполненной работы пунктам технического задания.

1. Архитектура объединенной сети фирмы и структурные схемы ЛВС

1.1 Укрупненная схема распределенной сети

Согласно техническому заданию:

В центральном офисе организации размещена ЛВС 1 стандарта 1000 Base SX. Сеть построена на оптоволокне, имеет топологию «звезда» и обеспечивает высокую пропускную способность (1 Гбит/с) для серверов и рабочих станций. В её состав входит сервер рабочей группы, выбранный по методу аналитической иерархии (МАИ) с учётом критериев: производительность, надёжность, стоимость и совместимость.

В первом филиале функционирует ЛВС 2 стандарта 100 Base FX. Передача данных осуществляется по оптоволокну на расстояние до 2 км, что обеспечивает помехоустойчивость и стабильность соединения. Сеть используется для подключения ПЭВМ, принтеров и систем безопасности.

Во втором филиале развернута ЛВС 3 стандарта 10 Base T. Сеть построена на витой паре, работает со скоростью 10 Мбит/с и предназначена для подключения простых устройств — устаревших ПЭВМ и периферии.

Укрупненная схема сети, представлена на Рис. 1.

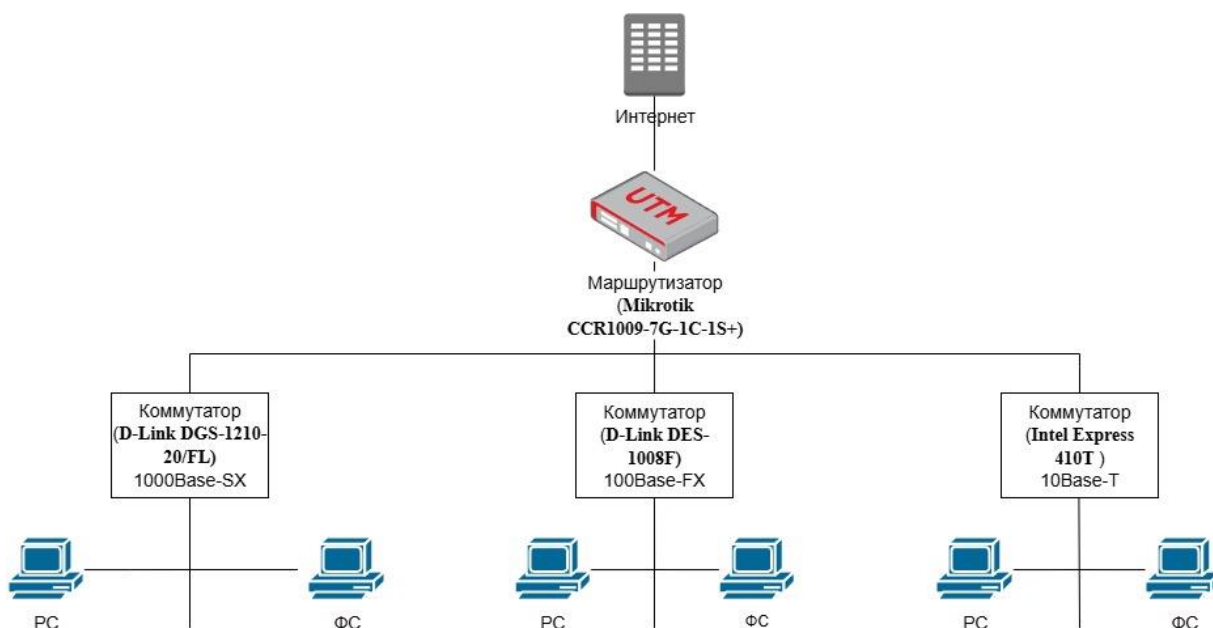


Рисунок 1. Укрупненная схема распределенной сети

Схема сети ЛВС1

В центральном офисе организации размещена ЛВС 1 стандарта 1000 Base-SX. Сеть построена на оптоволокне, имеет топологию «звезда» и обеспечивает высокую пропускную способность (1 Гбит/с) для серверов и рабочих станций.

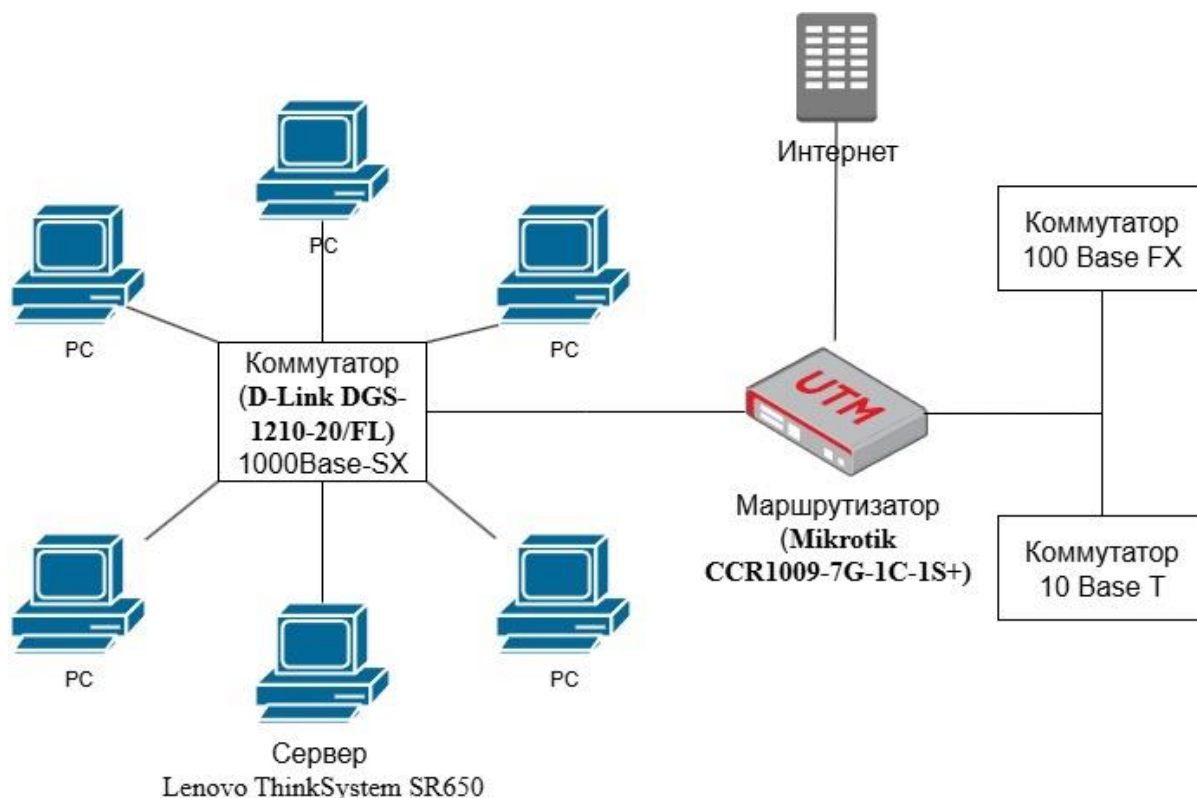


Рисунок 2. Схема сети ЛВС1

Правила построения сети на базе стандарта 1000 Base SX:

1. Для построения сети 1000Base-SX необходимо использовать многомодовое оптоволокно (50/125 мкм или 62,5/125 мкм) с длиной волны передачи 850 нм.
2. Максимальная длина сегмента: до 550 м для OM3/OM4 и до 275 м для OM1.
3. Используйте SFP-модули и сетевое оборудование (коммутаторы, серверы, адаптеры), поддерживающее стандарт 1000Base-SX.
4. Все оптические соединения должны выполняться через LC-коннекторы с обязательной проверкой затухания сигнала (не более 3–3,5 дБ).
5. Обеспечьте чистоту торцов коннекторов и избегайте резких изгибов кабеля (радиус изгиба — не менее 10 диаметров кабеля).

Схема сети ЛВС2

В первом филиале функционирует ЛВС 2 стандарта 100 Base-FX. Передача данных осуществляется по оптоволокну на расстояние до 2 км, что обеспечивает помехоустойчивость и стабильность соединения.

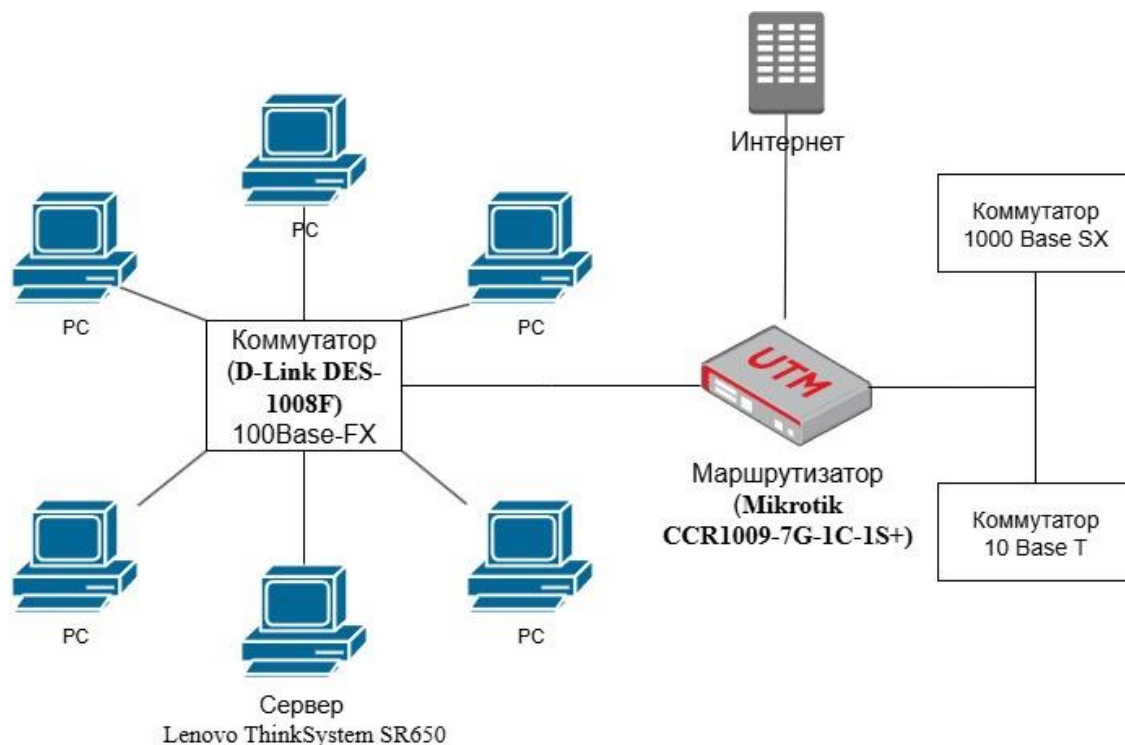


Рисунок 3. Схема сети ЛВС2

Правила построения сети на базе стандарта 100 Base FX:

1. Сеть 100Base-FX строится на основе многомодового оптоволокну (50/125 или 62,5/125 мкм) с длиной волны 1300 нм.
2. Поддерживает длину сегмента до 2 км, что делает её пригодной для соединения удалённых зданий.
3. Применяются ST- или SC-коннекторы в зависимости от типа оборудования.
4. Требуется использование совместимых медиаконвертеров или коммутаторов с портами 100Base-FX.
5. Необходима электрическая изоляция между сегментами — особенно важно при подключении объектов с разными контурами заземления.

Схема сети ЛВС3

Во втором филиале развернута ЛВС 3 стандарта 10 Base T. Сеть построена на витой паре, работает со скоростью 10 Мбит/с и предназначена для подключения простых устройств — устаревших ПЭВМ и периферии.

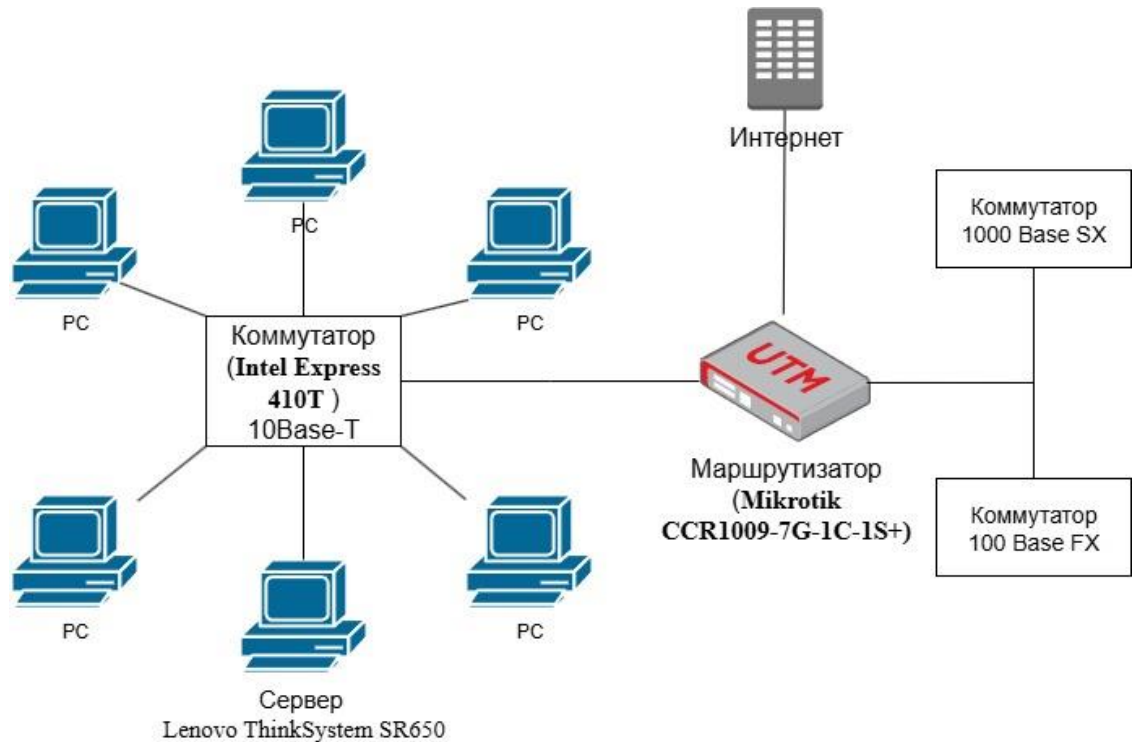


Рисунок 3. Схема сети ЛВС3

Правила построения сети на базе стандарта 10 Base T

1. Сеть 10Base-T использует витую пару категории 3 или выше (UTP Cat.3/Cat.5) для передачи данных на скорости 10 Мбит/с.
2. Максимальная длина сегмента — 100 метров от устройства до хаба/коммутатора.
3. Подключение осуществляется через RJ-45 разъёмы и сетевые адаптеры, совместимые с Ethernet 10Base-T.
4. При прокладке кабеля избегайте параллельного прохождения рядом с силовыми линиями во избежание помех.

Выбор коммутаторов для сетей 1000Base-SX, 100Base-FX и 10Base-T.

Коммутаторы будем выбирать, основываясь на следующих критериях:

К1 – Число портов

К2 – Буферная память, Мб.

К3 - Пропускная способность, Гбит/с

К4 - Размер таблицы MAC-адресов

К5 – Стоимость, руб.

Сравниваемые коммутаторы представлены в таблицах 1-2.

Таблица 1. Сравниваемые коммутаторы для сети 1000 Base-SX

		Марка коммутатора 1000 Base-SX		
Номер критерия	Название характеристики	D-Link DGS-1210-20/FL	OSNOVO SW-7042	MOXA EDS-G308
К1	Число портов	20	6	8
К2	Буферная память, Мб	1	2,5	1,25
К3	Пропускная способность, Гбит/с	40	16	16
К4	Размер таблицы MAC-адресов	16000	4000	2000
К5	Стоимость, руб	25000	18000	48718

Критерии 1, 3, 5 – важные (приоритет 3). Критерии 2, 4 – менее важные (приоритет 1).

$k_1=1$, $k_2=3$ – коэффициенты, которые соответственно показывают степень превосходства критериев 2-ой, группы над критериями 1-ой группы.

Найдем значение α :

$$3 * 1\alpha + 3 * 3\alpha = 1$$

$$\alpha = \frac{1}{12}$$

Подставляем полученное значение α для нахождения коэффициентов важности локальных критериев, входящих в состав i -ой группы:

$$\alpha_1 = \frac{1}{12}, \alpha_2 = \frac{1}{4}$$

Таблица 2. Подсчет интегрального критерия вариантов коммутатора для сетей 1000 Base-SX методом взвешенной суммы

B1	B2	B3
0,000	0,123	0.090
0,054	0,000	0,038
0,000	0,108	0,108
0,000	0,056	0,077
0,030	0,000	0,582
0,290	0,535	0,946

Таблица 3. Критерии сравнения коммутаторов 1000 Base-SX.

Критерии			Абсолютные			Нормализованные		
пп	Название характеристик и	Важность	B1	B2	B3	B1	B2	B3
K1	Число портов	1/12	20	6	8	1	0,3	0,4
K2	Объем буферной памяти, Мб	1/4	1	2,5	1,25	0,4	1	0,5
K3	Пропускная способность, Гбит/с	1/12	40	16	16	1	0,4	0,4
K4	Размер таблицы MAC-адресов	1/4	16000	4000	2000	1	0,250	0,125
K5	Стоимость, руб	1/12	25000	18000	48718	0,6	1	0,3

Согласно методу выбора «Взвешенная сумма» выберу **D-Link DGS-1210-20/FL 1000 Base-SX**.

Таблица 4. Сравнимые коммутаторы для сети 100Base-FX

Номер критерия	Название характеристики	Марка коммутатора 100Base-FX		
		D-Link DES-1008F	MOXA EDS-208-M-SC	MOXA EDS-308-SS-SC
K1	Число портов	8	8	8
K2	Буферная память, Мб	0,25	0,1	0,77
K3	Пропускная способность, Гбит/с	16	16	16
K4	Размер таблицы MAC-адресов	2048	2000	2000
K5	Стоимость, руб	8500	12500	15000

Критерии 1, 3, 5 – важные (приоритет 3). Критерии 2, 4 – менее важные (приоритет 1).

$k_1=1$, $k_2=3$ – коэффициенты, которые соответственно показывают степень превосходства критериев 2-ой, группы над критериями 1-ой группы.

Найдем значение α :

$$3 * 1\alpha + 3 * 3\alpha = 1$$

$$\alpha = \frac{1}{12}$$

Подставляем полученное значение α для нахождения коэффициентов важности локальных критериев, входящих в состав i -ой группы:

$$\alpha_1 = \frac{1}{12}, \alpha_2 = \frac{1}{4}$$

Таблица 5. Подсчет интегрального критерия вариантов коммутатора для сетей 100Base-FX методом взвешенной суммы

B1	B2	B3
0,000	0,000	0,000
0,068	0,115	0,000
0,000	0,000	0,000
0,000	0,002	0,002
0,000	0,044	0,117
0,261	0,399	0,342

Таблица 6. Критерии сравнения коммутаторов 100Base-FX.

Критерии			Абсолютные			Нормализованные		
пп		Важность	B1	B2	B3	B1	B2	B3
K1	Число портов	1/12	8	8	8	1	1	1
K2	Объем буферной памяти, Мб	1/4	0,25	0,1	0,77	0,326	0,125	1
K3	Пропускная способность, Гбит/с	1/12	16	16	16	1	1	1
K4	Размер таблицы MAC-адресов	1/4	2048	2000	2000	1	0,9	0,9
K5	Стоимость, руб	1/12	8500	12500	15000	1	0,5	0,2

Согласно методу выбора «Взвешенная сумма» выберу
D-Link DES-1008F 100Base-FX.

Таблица 7. Сравнимые коммутаторы для сети 10Base-T

Номер критерия	Название характеристики	Марка коммутатора 10Base-T		
		D-Link DES-1005D	Intel Express 410T	Cisco Catalyst 1900
K1	Число портов	5	16	12
K2	Буферная память, Мб	0,03	1	0,50
K3	Пропускная способность, Гбит/с	0,10	3,20	2,40
K4	Размер таблицы MAC-адресов	1024	16000	1024
K5	Стоимость, руб	2500	4500	3800

Критерии 1, 3, 5 – важные (приоритет 3). Критерии 2, 4 – менее важные (приоритет 1).

$k_1=1$, $k_2=3$ – коэффициенты, которые соответственно показывают степень превосходства критериев 2-ой, группы над критериями 1-ой группы.

Найдем значение α :

$$3 * 1\alpha + 3 * 3\alpha = 1$$

$$\alpha = \frac{1}{12}$$

Подставляем полученное значение α для нахождения коэффициентов важности локальных критериев, входящих в состав i -ой группы:

$$\alpha_1 = \frac{1}{12}, \alpha_2 = \frac{1}{4}$$

Таблица 8. Подсчет интегрального критерия вариантов коммутатора для сетей 10Base-T методом взвешенной суммы

B1	B2	B3
0,118	0,000	0,016
0,141	0,000	0,038
0,282	0,000	0,019
0,088	0,002	0,088
0,000	0,128	0,054
0,792	0,358	0,462

Таблица 9. Критерии сравнения коммутаторов 10Base-T.

Критерии			Абсолютные			Нормализованные		
пп		Важность	B1	B2	B3	B1	B2	B3
K1	Число портов	1/12	5	16	12	0,313	1	0,750
K2	Объем буферной памяти, Мб	1/4	0,03	1	0,50	0,032	1	0,500
K3	Пропускная способность, Гбит/с	1/12	0,10	3,20	2,40	0,031	1	0,750
K4	Размер таблицы MAC-адресов	1/4	1024	16000	1024	0,064	1	0,064
K5	Стоимость, руб	1/12	2500	4500	3800	1	0,200	0,480

Согласно методу выбора «Взвешенная сумма» выберу
Intel Express 410T 10Base-T.

Выбор маршрутизатора

Критерии:

- K1 Скорость, Мбит/с
- K2 WAN
- K3 Количество пользователей
- K4 Стабильность системы
- K5 Удобство
- K6 Flash, Мб
- K7 Стоимость, тыс. руб.

Варианты:

- B1 - Cisco 3825
- B2 - TP-Link ER7212PC
- B3 - Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+

Воспользуюсь методом базового критерия для определения показателей важности локальных критериев:

В первую группу включу следующий показатель сравнения (с кодовым обозначением K6), который будем считать наименее значимыми из набора рассматриваемых показателей.

Во вторую группу включаем следующие три показателя сравнения (с кодовыми обозначениями K3, K5 и K7), которые считаем более значимыми, по сравнению с первыми, в два раза.

В третью группу включаем следующие показатели сравнения (с кодовым обозначением K2, K4), которые считаем более значимыми, по сравнению с первыми, в три раза.

В четвертую группу включаем следующий показатель сравнения (с кодовым обозначением K1), которые считаем более значимыми, по сравнению с первыми, в четыре раза.

$g=4$ – количество групп показателей сравнения серверов. $n1=1$, $n2=3$, $n3=2$, $n4=1$ – количество показателей, которые соответственно входят в состав 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой группы; $k1=1$, $k2=2$, $k3=3$, $k4=4$ – коэффициенты,

которые соответственно показывают степень превосходства критериев 2-ой, 3-ей и 4-ой группы над критериями 1-ой группы.

$$1 * 1\alpha + 3 * 2\alpha + 2 * 3\alpha + 1 * 4\alpha = 1$$

$$\alpha = 0,0588$$

Подставляем полученное значение α для нахождения коэффициентов важности локальных критериев, входящих в состав i -ой группы:

$$\alpha_1 = 0,0588, \alpha_2 = 0,1176, \alpha_3 = 0,1764, \alpha_4 = 0,2352$$

Выбор маршрутизатора методом взвешенной суммы описывается в таблицах.

Таблица 10. Критерии сравнения маршрутизаторов.

Критерии			Абсолютные			Нормализованные		
пп		Важность	B1	B2	B3	B1	B2	B3
K1	Скорость, Мбит/с	0,2352	1000	1000	10000	0,100	0,100	1
K2	Порты WAN	0,1764	4	12	9	0,333	1	0,750
K3	Количество пользователей	0,1176	500	500	1000	0,500	0,500	1
K4	Стабильность системы	0,1764	4,70	4,50	5	0,940	0,900	1
K5	Удобство конфигурирования	0,1176	4,2	4,5	4	0,933	1	0,889
K6	Объём Flash памяти, Мб	0,0588	256	8	128	1	0,031	0,500
K7	Стоимость, тыс. руб.	0,1176	60	32	75	0,875	1	0,344

Таблица 11. Подсчет интегрального критерия «взвешенная сумма».

B1	B2	B3
0,191	0,191	0
0,078	0	0,011
0,029	0,029	0
0,001	0,002	0
0,001	0	0,001
0	0,055	0,015
0,090	0	0,212
0,624	0,526	0,489

Выберу маршрутизатор **Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+**, т.к. он наиболее обладает наивысшим баллом и поддерживает протоколы как 10 Base-T, 100 Base-FX и 1000 Base-SX, что соответствует варианту курсовой.

Принципы построения производительных сетей

1. Использование высокоскоростных стандартов передачи данных: Применение современных технологий (например, 1000 Base-SX) обеспечивает высокую пропускную способность и низкие задержки.
2. Оптимальная топология «звезда»: Централизованное подключение всех устройств к коммутатору исключает коллизии и позволяет каждому узлу использовать полную скорость канала.
3. Применение коммутаторов вместо хабов: Коммутаторы работают в дуплексном режиме, создают отдельные домены коллизий и обеспечивают эффективную маршрутизацию трафика на канальном уровне.
4. Сегментация сети с помощью VLAN: Разделение сети на виртуальные сегменты снижает широковещательный трафик и повышает общую производительность.

5. Приоритизация трафика (QoS): Критически важные приложения (видео, VoIP, СУБД) получают приоритет при передаче данных.

6. Использование оптоволоконной среды передачи: Оптика обеспечивает высокую скорость, помехоустойчивость и большую длину сегментов (особенно важно для магистралей).

7. Балансировка нагрузки: Распределение трафика между несколькими каналами или серверами предотвращает перегрузку отдельных компонентов.

Принципы построения отказоустойчивых сетей

1. Резервирование ключевых компонентов: Наличие резервных маршрутизаторов, коммутаторов, источников питания и линий связи обеспечивает работу сети при выходе из строя одного из элементов.

2. Использование протоколов отказоустойчивости: Протоколы HSRP, VRRP, STP, RSTP позволяют автоматически переключать трафик при отказе активного устройства.

3. Множественные пути передачи данных: Построение топологии с избыточными связями (кольцо, ячеистая сеть) исключает единую точку отказа.

4. Надёжное электропитание: Применение ИБП (UPS) и резервных генераторов защищает оборудование от скачков напряжения и перебоев в электросети.

5. Резервное копирование данных: Регулярное архивирование информации на внешние носители или в облачное хранилище гарантирует восстановление после сбоев.

6. Мониторинг состояния сети: Использование систем контроля (SNMP, Zabbix, PRTG) позволяет своевременно выявлять и устранять неисправности.

7. Физическая защита оборудования: Размещение серверов и коммутаторов в защищённых шкафах с контролем температуры, влажности и доступа.

2. Выбор оборудования ЛВС

Выбор оборудования сети проведем на примере выбора сервера ЛВС с использованием метода анализа иерархий.

1. Составим таблицу технических характеристик сравниваемых серверов.

Таблица 11. Характеристики сравниваемых серверов

Критерии		Dell PowerEdge R750	HPE ProLiant DL380 Gen10	Lenovo ThinkSystem SR650	Supermicro H12DSi-NT	HP ProLiant ML350 Gen10
		B1	B2	B3	B4	B5
K1	Цена, тыс. руб.	850	900	800	750	700
K2	Тактовая частота процессоров, МГц	3200	3100	3000	2900	2800
K3	Объем кэша процессоров, МБ	36	32	30	28	25
K4	Объем оперативной памяти, ТБ	1,5	1,2	1	0,8	0,6
K5	Производительность шины ОП (RAM), МГц	3200	2933	2933	2666	2666
K6	Число дисковых накопителей, шт	до 8	до 6	до 6	до 4	до 4

Сначала проведем Парето-оптимизацию, чтобы убрать все точно не подходящие варианты. Вариант считается Парето-оптимальным, если имеет преимущество перед каждым из рассматриваемых в наборе вариантов, хотя бы по одному локальному критерию.

Составим таблицу $A_{m \times m}$ (5×5) сравнения i -го и j -го вариантов. Значение ячейки матрицы равно 1, если вариант V_j лучше варианта V_i , по всем критериям, и равно 0, если вариант V_j уступает варианту V_i , хотя бы по одному критерию.

Таблица 12. Парето-оптимизация вариантов серверов

$j \backslash i$	B1	B2	B3	B4	B5
B1	0	0	0	0	0
B2	0	0	0	1	0
B3	0	0	0	0	0
B4	0	1	0	0	0
B5	0	0	0	0	0

Получили, что вариант B2 хуже варианта B4 по всем критерием. Значит вариант B2 рассматривать не будем.

Критерии X7-X11 одинаковые для всех серверов, следовательно их тоже не будем рассматривать.

2. После оптимизации качественных критериев не осталось, соответственно перевод качественных характеристик сервера в количественные не требуется.

3. Составим матрицу парного сравнения критериев (выбранных технических характеристик сервера) и вычислим весовые коэффициенты этих критериев. Шкала для сравнения критериев приведена в таблице 4. Результаты парного сравнения приведены в таблице 5, где также вычислены весовые коэффициенты, как среднее арифметическое строк, и проведена нормировка вычисленных коэффициентов.

Таблица 13. Критерии сравнения

Критерии	
Цена, тыс. руб.	чем меньше цена, тем лучше
Тактовая частота процессоров, МГц	чем выше — тем лучше
Объем кэша процессоров, МБ	чем больше — тем лучше
Объем оперативной памяти, ТБ	чем больше — тем лучше
Производительность шины ОП (RAM), МГц	чем больше — тем лучше
Число дисковых накопителей, шт	чем больше — тем лучше

Таблица 14. Матрица парного сравнения критериев.

	К ₁	К ₂	К ₃	К ₄	К ₅	К ₆	Весовой коэффициент	Нормализованный вектор приоритетов
К ₁	1	3	5	4	3	2	0,372	0,375
К ₂	1/3	1	3	3	2	1	0,214	0,193
К ₃	1/5	1/3	1	2	1	1	0,114	0,106
К ₄	1/4	1/3	1/2	1	1	1	0,084	0,088
К ₅	1/3	1/2	1	1	1	1	0,100	0,105
К ₆	1/2	1	1	1	1	1	0,113	0,129
Σ =	2,63	5,83	11,5	12	9	6	1	1

Таким образом согласно весам: $K_1 > K_2 > K_3 > K_6 > K_5 > K_4$.

4. Составим матрицы парных сравнений вариантов по каждому варианту и вычислим весовые коэффициенты вариантов по каждому критерию. Результаты вычислений приведены в таблицах 6-11.

Таблица 15. Сравнение вариантов по К1 (цена)

	B1	B2	B3	B4	B5	Весовой коэффициент, b	Нормализованный вектор приоритетов
B1	1,00	1,06	0,94	0,88	0,82	0,19	0,19
B2	0,94	1,00	0,89	0,83	0,78	0,18	0,18
B3	1,06	1,13	1,00	0,94	0,88	0,20	0,20
B4	1,13	1,20	1,07	1,00	0,93	0,21	0,21
B5	1,21	1,29	1,14	1,07	1,00	0,23	0,23
Σ =	5,35	5,67	5,04	4,72	4,41	1	1

Таблица 16. Сравнение вариантов по К2 (такты частота процессоров)

	B1	B2	B3	B4	B5	Весовой коэффициент, b	Нормализованный вектор приоритетов
B1	1,00	0,97	0,94	0,91	0,88	0,19	0,19
B2	0,97	1,00	1,03	1,07	1,11	0,21	0,21
B3	0,94	0,97	1,00	1,03	1,07	0,21	0,21
B4	0,91	0,94	0,97	1,00	1,04	0,20	0,20
B5	0,88	0,90	0,93	0,97	1,00	0,19	0,19
Σ =	4,69	4,78	4,87	4,98	5,09	1	1,00

Таблица 17. Сравнение вариантов по К3 (объем кэша процессоров)

	B1	B2	B3	B4	B5	Весовой коэффициент, b	Нормализованный вектор приоритетов
B1	1,00	0,89	0,83	0,78	0,69	0,18	0,18
B2	0,89	1,00	1,07	1,14	1,28	0,23	0,23
B3	0,83	0,94	1,00	1,07	1,20	0,21	0,21
B4	0,78	0,88	0,93	1,00	1,12	0,20	0,20
B5	0,69	0,78	0,83	0,89	1,00	0,18	0,18
Σ =	4,19	4,48	4,67	4,88	5,29	1	1

Таблица 18. Сравнение вариантов по К4 (объем оперативной памяти)

	B1	B2	B3	B4	B5	Весовой коэффициент, b	Нормализованный вектор приоритетов
B1	1,00	0,80	0,67	0,53	0,40	0,15	0,17
B2	0,80	1,00	1,20	1,50	2,00	0,28	0,28
B3	0,67	0,83	1,00	1,25	1,67	0,24	0,23
B4	0,53	0,67	0,80	1,00	1,33	0,19	0,19
B5	0,40	0,50	0,60	0,75	1,00	0,14	0,14
$\Sigma =$	3,40	3,80	4,27	5,03	6,40	1	1,00

Таблица 19. Сравнение вариантов по К5 (производительность шины ОП)

	B1	B2	B3	B4	B5	Весовой коэффициент, b	Нормализованный вектор приоритетов
B1	1,00	0,92	0,92	0,83	0,83	0,19	0,19
B2	0,92	1,00	1,00	1,10	1,10	0,21	0,21
B3	0,92	1,00	1,00	1,10	1,10	0,21	0,21
B4	0,83	0,91	0,91	1,00	1,00	0,19	0,19
B5	0,83	0,91	0,91	1,00	1,00	0,19	0,19
$\Sigma =$	4,50	4,73	4,73	5,03	5,03	1	1,00

Таблица 20. Сравнение вариантов по К6 (число дисковых накопителей)

	B1	B2	B3	B4	B5	Весовой коэффициент, b	Нормализованный вектор приоритетов
B1	1,00	0,75	0,75	0,50	0,50	0,15	0,17
B2	0,75	1,00	1,00	1,50	1,50	0,25	0,25
B3	0,75	1,00	1,00	1,50	1,50	0,25	0,25
B4	0,50	0,67	0,67	1,00	1,00	0,17	0,17
B5	0,50	0,67	0,67	1,00	1,00	0,17	0,17
$\Sigma =$	3,50	4,08	4,08	5,50	5,50	1	1,00

5. Вычислим обобщенный показатель важности каждого варианта сервера и выберем сервер, имеющий наибольшее значение этого показателя, используя формулы МАИ.

Для того, чтобы вычислить обобщенные показатели важности, перемножим:

- матрицу, состоящую из столбцов «нормализованный вектор приоритетов», полученных при сравнении вариантов по каждому критерию (матрица представлена в таблице 12);

- столбец «нормализованный вектор приоритетов», полученный при парном сравнении критериев (последний столбец в таблице 5, без значения суммы).

Таблица 21. Матрица весов вариантов по каждому критерию

	K1	K2	K3	K4	K5	K6
B1	0,19	0,19	0,18	0,17	0,19	0,17
B2	0,18	0,21	0,23	0,28	0,21	0,25
B3	0,20	0,21	0,21	0,23	0,21	0,25
B4	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,17
B5	0,23	0,19	0,18	0,14	0,19	0,17

Таблица 22. Обобщенные показатели важности каждого варианта сервера

B1	0,18384
B2	0,21135
B3	0,21233
B4	0,19715
B5	0,1962

Таким образом, получаем $B3 > B2 > B4 > B5 > B1$. Наилучший сервер – B3 (Lenovo ThinkSystem SR650).

Таблица 2.1. Выбор оборудования.

Тип	Наименование вариантов	Выбор
Сервер	Dell PowerEdge R750	Lenovo ThinkSystem SR650
	HPE ProLiant DL380 Gen10	
	Lenovo ThinkSystem SR650	
	Supermicro H12DSi-NT	
	HP ProLiant ML350 Gen10	
Коммутатор 1000 Base-SX	D-Link DGS-1210-20/FL	D-Link DGS-1210-20/FL
	OSNOVO SW-7042	
	MOXA EDS-G308	
Коммутатор 10 Base-T	D-Link DES-1005D	Intel Express 410T
	Intel Express 410T	
	Cisco Catalyst 1900	
Коммутатор 100 Base-FX	D-Link DES-1008F	D-Link DES-1008F
	MOXA EDS-208-M-SC	
	MOXA EDS-308-SS-SC	
Маршрутизатор	Cisco 3825	Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+
	TP-Link ER7212PC	
	Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+	

3. Расчёт основных характеристик функционирования службы ремонта и обслуживания ЛВС

Служба ремонта ЛВС по варианту: ЛВС отдела и один/два/три специалиста ремонтника.

Число рабочих станций ЛВС, подключенных к серверу **рабочей группы**:
От 5 до 15.

Обозначения:

$t_{\text{но}}$ - среднее время наработки на отказ 1го компьютера;

t_o - среднее время ремонта 1го компьютера:

$\mu_{\text{но}} = \frac{1}{t_{\text{но}}}$ – интенсивность отказа 1го компьютера;

$\mu_o = \frac{1}{t_o}$ - интенсивность ремонта 1го компьютера;

N – количество компьютеров;

C – количество специалистов, занятых ремонтом компьютеров;

P_k - вероятность, что k компьютеров находятся в состоянии отказа;

$\Psi = \frac{\mu_{\text{но}}}{\mu_o}$ – коэффициент отношения интенсивность наработки на отказ к интенсивности восстановления работоспособности компьютера.

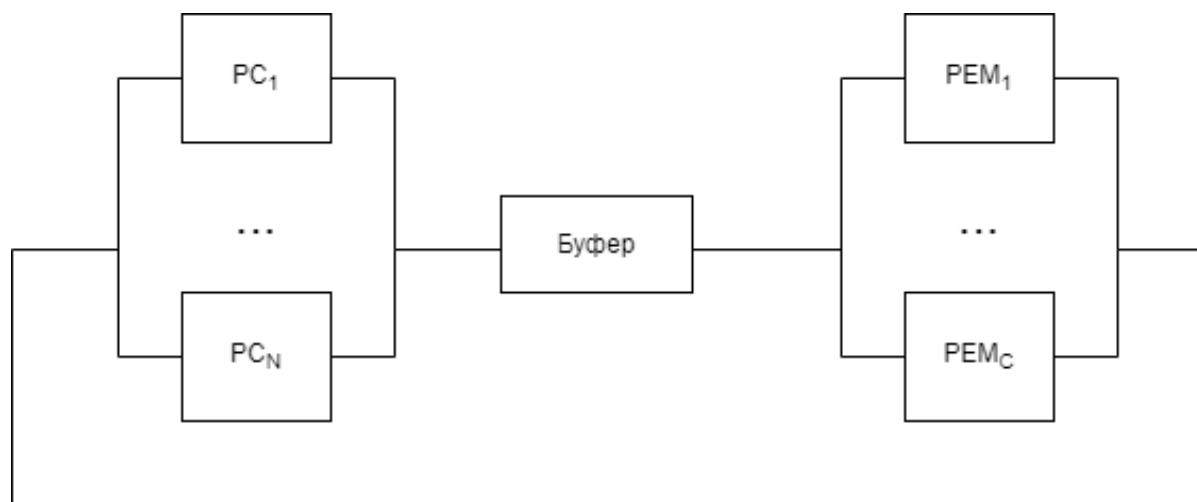


Рисунок 2. Схема модели «Служба ремонта».

Составим формулы для расчетов характеристик замкнутой СМО вида М/М/С/Н/ПППО/Н.

1. Определим вероятности состояний рассматриваемой замкнутой СМО (формулы 3.1-3.3).

$$P_0 = \left[\sum_{k=0}^c \frac{N! \cdot \Psi^k}{k! \cdot (N-k)!} + \sum_{k=c+1}^N \frac{N! \cdot \Psi^k}{c^{k-c} \cdot c! \cdot (N-k)!} \right]^{-1} \quad (3.1)$$

$$P_k = \frac{N! \cdot \Psi^k}{k! \cdot (N-k)!} * P_0, \quad 1 \leq k \leq c \quad (3.2)$$

$$P_k = \frac{N! \cdot \Psi^k}{c^{k-c} \cdot c! \cdot (N-k)!} * P_0, \quad c < k \leq N \quad (3.3)$$

2. Определим Q- среднее количество компьютеров, находящихся в очереди на ремонт (3.4).

$$Q = \sum_{k=c}^N (k - c) * P_k \quad (3.4)$$

3. Определим L - среднее количество компьютеров, находящихся в неисправном состоянии, т.е. в очереди на ремонт и на ремонте (3.5).

$$L = \sum_{k=1}^N k * P_k \quad (3.5)$$

4. Определяем U – среднее количество компьютеров, которое непосредственно - ремонтируется специалистами (3.6).

$$U = L - Q \quad (3.6)$$

5. Определяем ρ_0 – коэффициент загрузки одного специалиста, занятого ремонтом компьютеров (3.7).

$$\rho_0 = U/C \quad (3.7)$$

6. Определяем T_p – среднее время пребывания компьютера в неисправном состоянии (в очереди на ремонт и ремонте) (3.8).

$$T_p = \frac{L * t_{HO}}{N-L} \quad (3.8)$$

7. Определяем W – среднее время нахождения компьютера в очереди на ремонт (3.9).

$$W = T_p - t_o \quad (3.9)$$

8. Определяем $T_{ц}$ – среднее время цикла для компьютера (3.10).

$$T_{ц} = T_p + t_{но} \quad (3.10)$$

9. Определяем ρ_e – коэффициент загрузки компьютера, т.е. долю времени, в течение которого он находится в исправном состоянии (3.11).

$$\rho_e = \frac{t_{но}}{T_{ц}} \quad (3.11)$$

10. Определяем n – среднее количество исправных компьютеров (3.12).

$$n = N - L \quad (3.12)$$

11. Определяем режим работы службы ремонта и обслуживания компьютеров (3.13).

$$\frac{\rho_e}{\rho_o} \quad (3.13)$$

Если $\frac{\rho_e}{\rho_o} = 1$, то система сбалансирована. Если $\frac{\rho_e}{\rho_o} > 1$, то компьютеры загружены намного больше, чем специалисты, занятые их ремонтом, и, следовательно, в системе мало неисправных компьютеров. Если $\frac{\rho_e}{\rho_o} < 1$, то компьютеры загружены намного меньше, чем специалисты, занятые их ремонтом, и, следовательно, в системе много неисправных компьютеров.

Убытки организации Y_i при i -м варианте организации работы службы ремонта компьютеров определяются по формуле 3.14.

$$Y_i = m_i * S_1 + L_i * S \quad (3.14)$$

где m_i – количество специалистов, занятых ремонтом компьютеров при этом варианте организации работы службы ремонта компьютеров.

При этом наилучший вариант (d) организации работы службы ремонта компьютеров определяется по формуле 3.15.

$$Y_d = \min_i Y_i \quad (3.15)$$

Определим исходные данные для расчетов:

$$t_{ho} = 800 \text{ ч};$$

$$t_o = 8 \text{ ч};$$

$N = 15$ компьютеров (максимальное число рабочих станций ЛВС, подключенных к серверу рабочей группы, по варианту).

$$C = 1/2/3 \text{ (кол-во специалистов, по варианту);}$$

$$S_c = 500 \text{ руб/ч.}$$

$$S = 1500 \text{ руб/ч.}$$

После проведения расчетов по формулам 3.1-3.15 получили следующие результаты:

Таблица 23. Результаты проведения аналитических расчетов модели ремонтник.

Параметры	Описание	Вар1	Вар2	Вар3
C	количество рс	1.0	2.0	3.0
ρ_0	вероятность т	0.85171	0.86115	0.86134
Q	среднее коли	0.02351	0.00066	1e-05
L	среднее коли	0.17179	0.14917	0.14853
U	среднее коли	0.14828	0.1485	0.14851
ρ_0	коэффициент	0.14828	0.07425	0.0495
n	среднее коли	14.8282	14.85082	14.85146
pe	коэффициент	0.98854	0.99005	0.99009
W	среднее врем	1.26858	0.03579	0.0009
Tr	среднее врем	9.26858	8.03579	8.0009
Tс	среднее врем	809.26858	808.03579	808.0009
pe/ ρ_0	режим работ	6.66666	13.33333	20.0
Y	Убытки органи	757.69326	1223.75915	1722.79735

t_{no} - среднее время наработки на отказ одного компьютера

t_o - среднее время ремонта одного компьютера

N - количество компьютеров

C - количество ремонтников, занятых ремонтом

C1:

C2:

C3:

Sc - заработная плата специалиста, р/час

S - финансовые потери организации за неисправный компьютер, р/час

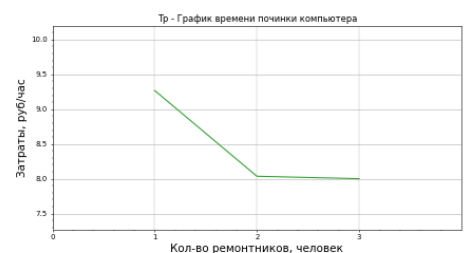
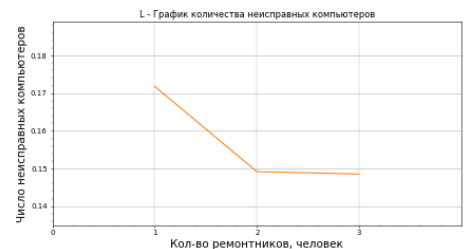
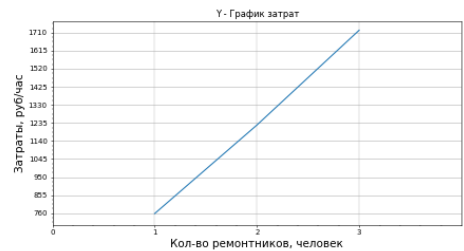
Точность (кол-во знаков после запятой)

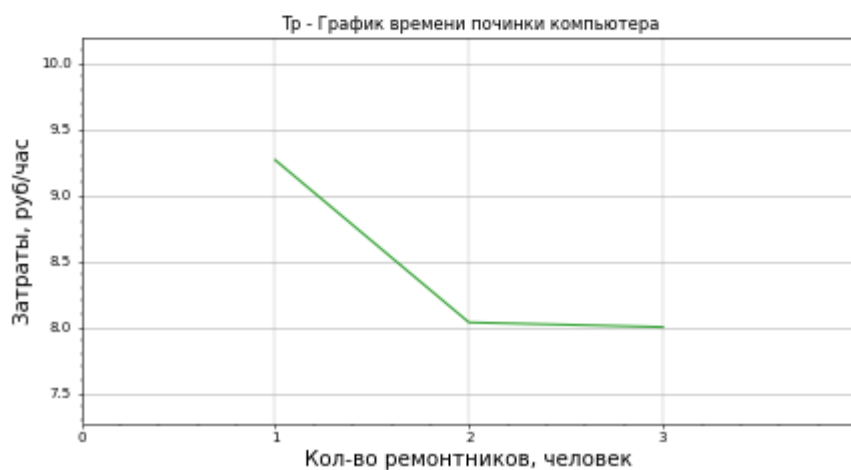
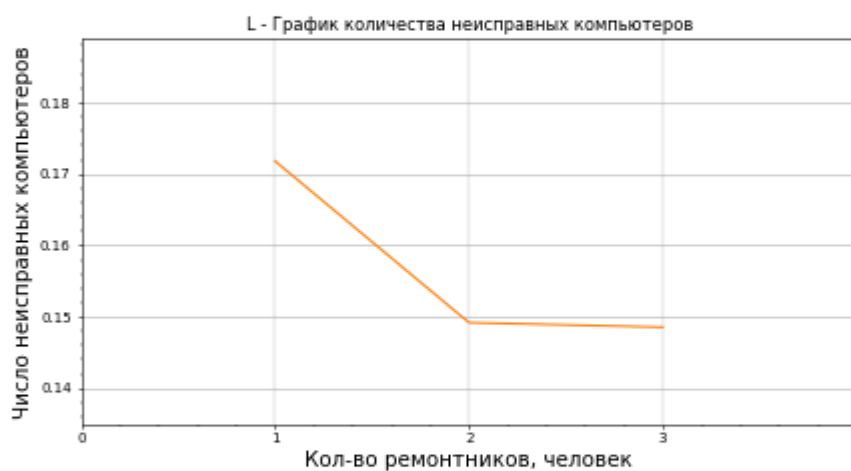
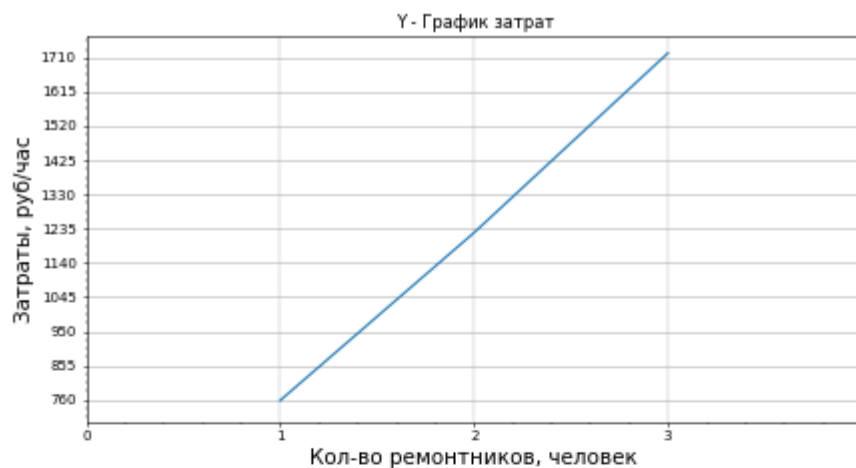
Параметры	Описание	Var1	Var2	Var3
C	количество рс	1.0	2.0	3.0
r0	вероятность т	0.85171	0.86115	0.86134
Q	среднее коли	0.02351	0.00066	1e-05
L	среднее коли	0.17179	0.14917	0.14853
U	среднее коли	0.14828	0.1485	0.14851
p0	коэффициент	0.14828	0.07425	0.0495
л	среднее коли	14.8282	14.85082	14.85146
ре	коэффициент	0.98854	0.99005	0.99009
VV	среднее врем	1.26858	0.03579	0.0009
Tr	среднее врем	9.26858	8.03579	8.0009
Tс	среднее врем	809.26858	808.03579	808.0009
re/p0	режим работ	6.66666	13.33333	20.0
Y	Убытки органи	757.69326	1223.75915	1722.79735

←

Рассчитать

TRIAL PERIOD ends in 31 days. Register now.





Параметр	Вариант 1	Вариант 2	Вариант3
C	1	2	3
P_0	0,85171	0,	0,29005512
Q	0,4999527	0,231785452	0,030576644
L	5,784401939	1,635096868	1,256870626

Параметр	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
$U = L-Q$	5,284449239	1,403311416	1,226293982
$\rho_0 = \frac{U}{C}$	5,284449239	0,701655708	0,408764661
T_p	60,20527616	13,9961793	10,58723647
W	50,20527616	3,996179302	0,587236466
$T_{ц}$	260,2052762	213,9961793	210,5872365
ρ_e	0,768623922	0,934596125	0,949725175
$n = N-L$	19,21559806	23,36490313	23,74312937
$\frac{\rho_e}{\rho_0}$	0,145450148	1,331986777	2,323403333
Y	3192,20097	1417,548434	1528,435313

Для 1-го варианта (при 1-ом специалисте) $\frac{\rho_e}{\rho_0} \ll 1$, значит компьютеры загружены намного **меньше**, чем специалисты. Для 3-го варианта (при 3-ех специалистах) $\frac{\rho_e}{\rho_0} > 1$, значит компьютеры загружены намного **больше**, чем специалисты. Для 2-го варианта (2 специалиста) $\frac{\rho_e}{\rho_0} \approx 1$, значит система примерно сбалансирована. При этом убытки организации при 1-ом варианте больше всего, а при 2-ом меньше всего. Таким образом, **2 вариант является лучшим** и по нагрузке, и по убыткам.

Из того, что соотношение $(\rho_e)/\rho_0 > 1$ видно, что компьютеры загружены намного больше, чем специалисты, занятые их ремонтом, и, следовательно, в системе мало неисправных компьютеров.

График затрат для систем с разным числом ремонтников представлен на рисунке.

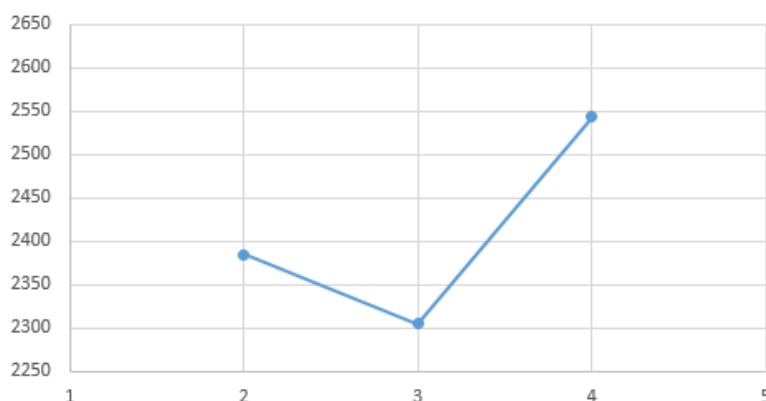


Рисунок 3. График затрат для систем с разным числом ремонтников.

Программа для проведения расчетов параметров ремонтной службы

Интерфейс программы приведен в приложении 3 на рисунке 3.1.

Список использованных источников

1. Постников В.М. «Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Аналитические модели автоматизированных систем обработки информации и управления».
2. Лекции по курсу «Аналитические модели автоматизированных систем обработки информации и управления».
3. Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл "Компьютерные сети" 5-е изд.
4. А. Робачевский "Интернет изнутри. Экосистема глобальной сети"